

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-TUP
Chủ sở hữu	QA Lead — Nguyễn Quang Thái
Người phê duyệt kết quả UAT	Đại diện nghiệp vụ Thư viện hoặc người được ủy quyền
Phiên bản	1.0 — 22/08/2026
Trạng thái	Kế hoạch sẵn sàng để xem xét; toàn bộ kết quả hiện là Chưa chạy
Phạm vi	15 hạng mục Bắt buộc và NFR liên quan của MVP 11 tuần

Mục lục

- 1. Mục đích và phạm vi
- 2. Chiến lược kiểm thử
- 3. Môi trường và dữ liệu
- 4. Điều kiện vào và ra
- 5. Ma trận kiểm thử chức năng
- 6. Kiểm thử phi chức năng
- 7. Kịch bản UAT đầu cuối
- 8. Quản lý lỗi và ngoại lệ
- 9. Evidence Index
- 10. Vai trò, lịch và báo cáo
- 11. Truy vết và phê duyệt

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu quy định cách chứng minh HCMUS-LDMS đáp ứng yêu cầu, tiêu chí chấp nhận và điều kiện nghiệm thu. Kế hoạch bao phủ unit/component test do developer thực hiện, integration/API test, UI/end-to-end test, security/authorization test, reliability test, performance measurement, compatibility/accessibility check và UAT.

Ngoài phạm vi:

- chứng nhận production, penetration test chuyên nghiệp hoặc kiểm toán pháp lý;
- tải ở quy mô kho 500/2.000 tài liệu;
- kết luận chất lượng OCR trên dữ liệu thật khi chưa có dataset và ground truth được duyệt;
- các story Có thể xem xét nếu chưa có Change Request đưa vào baseline.

2. Chiến lược kiểm thử

2.1. Các cấp kiểm thử

Cấp	Mục tiêu	Owner chính	Evidence tối thiểu
Unit/component	Kiểm tra logic nhỏ, validation và trạng thái UI	Developer	Lệnh chạy, report/log, commit
Integration/API	Kiểm tra API–database–object storage–job	Backend + QA	Request/data, expected/actual, report
UI/E2E	Kiểm tra luồng người dùng trên browser	Frontend + QA	Script/checklist, screenshot/video khi phù hợp
Security/authorization	Kiểm tra từ chối quyền, private file, secret	Backend + QA/DevOps	Negative tests, scan/log đã loại bí mật
Reliability/recovery	Kiểm tra retry, restart, integrity và restore	Architect + DevOps + QA	Test log, hash/version, thời gian phục hồi
Performance	Đo, không suy diễn, trên dataset/môi trường ghi rõ	QA + Backend	Raw result, phép tổng hợp, percentile
UAT	Xác nhận kết quả nghiệp vụ đầu cuối	Đại diện nghiệp vụ	Biên bản UAT có người/ngày/kết quả

2.2. Nguyên tắc thiết kế test

- Mỗi AC có ít nhất một trường hợp thành công và một trường hợp lỗi/quyền khi áp dụng.
- Test case dùng ID **TC-⟨Story⟩-NN** ; UAT dùng **UAT-NN** ; NFR dùng **NFT-⟨NFR⟩-NN** .
- Expected result lấy từ SRS/Backlog; hành vi chưa định nghĩa được ghi **Specification Gap** , không tự đặt oracle.
- Chưa chạy** không được đổi thành **Pass** nếu chỉ đọc code hoặc xem tài liệu.
- Test evidence phải gắn phiên bản build/commit và môi trường.
- Dữ liệu nhạy cảm, token và URL tạm thời phải được che trong evidence.

3. Môi trường và dữ liệu

3.1. Ma trận môi trường

Môi trường	Mục đích	Cấu hình chuẩn	Trạng thái xác minh
Local	Unit, integration, phần lớn E2E	Docker Compose, PostgreSQL, MinIO, frontend/backend local	Chưa ghi smoke evidence trong tài liệu này
Demo cloud	Smoke, UAT trình diễn	Vercel, Render, Neon, Cloudflare R2	Chỉ dùng khi smoke đạt; hiện Chưa xác minh
Production/on-premise	Không thuộc MVP	Chưa chốt	Ngoài phạm vi

Mỗi báo cáo chạy phải ghi hệ điều hành, browser/version, commit/build, cấu hình dịch vụ, thời gian và dataset. Không dùng kết quả local để khẳng định demo cloud đã đạt.

3.2. Dataset tối thiểu cần chuẩn bị

ID	Dữ liệu	Mục đích	Điều kiện
DS-01	PDF/ảnh hợp lệ, chữ rõ	Happy path upload/OCR	Có nguồn và quyền sử dụng
DS-02	PDF nhiều trang, chất lượng không đồng đều	Mapping trang và hiệu chỉnh	Có ground truth cho phần đo OCR
DS-03	Sai loại, vượt giới hạn, tệp hỏng	Validation/error	Không chứa dữ liệu thật
DS-04	Metadata hợp lệ/thiếu/sai định dạng	Metadata/publish gate	Có expected result rõ
DS-05	EPUB hợp lệ và EPUB lỗi	Reader/validator	Không chứa tài liệu trái quyền
DS-06	Tài liệu draft/published/private theo nhiều vai trò	Search/RBAC	Tài khoản thử có role matrix
DS-07	Dataset tìm kiếm có từ khóa và quyền biết trước	Functional/performance search	Ghi số tài liệu và kích thước

Dataset Register phải ghi nguồn, quyền, hash, ngày tạo, người duyệt và nơi lưu. Chưa có Dataset Register được xác minh tại thời điểm lập kế hoạch.

4. Điều kiện vào và ra

4.1. Điều kiện vào System Test

- Build khởi chạy được theo hướng dẫn.
- Story có AC, requirement mapping và owner/reviewer.
- Dữ liệu thử có nguồn/quyền và expected result.
- Thay đổi đã qua review phù hợp; không còn blocker ngăn chạy test.
- Môi trường và build ID được ghi nhận.

4.2. Điều kiện vào UAT

- 15 story Bắt buộc đạt system test, hoặc có ngoại lệ được phê duyệt.
- Không còn defect Critical/High chưa có quyết định ngoại lệ.
- Luồng đầu cuối và phân quyền đã smoke test.
- Dataset UAT được Đại diện nghiệp vụ chấp thuận.
- Người chạy, lịch, môi trường, cách ghi phản hồi và người ký đã được xác nhận.

4.3. Điều kiện ra

- Toàn bộ test bắt buộc có trạng thái Pass/Fail/Blocked/Chưa chạy rõ ràng.
- Requirement/Story bắt buộc có evidence hoặc ngoại lệ được ký.
- Critical/High = 0 chưa xử lý; Medium còn lại có owner và quyết định.
- UAT có kết luận Đã chấp nhận, Đã chấp nhận with Exceptions hoặc Đã bác bỏ.
- Evidence Index và Completion Register được cập nhật.

5. Ma trận kiểm thử chức năng

Story	Requirements chính	Test trọng tâm	Negative/boundary bắt buộc	Trạng thái
LDMS-001	YC-PN-07, YC-PN-09	Cài đặt, khởi chạy, health/smoke	Thiếu biến môi trường, service unavailable	Chưa chạy
LDMS-009	YC-HT-01, YC-HT-02	Đăng nhập dữ liệu thử và tạo phiên	Sai/thiếu credential, session hết hạn	Chưa chạy
LDMS-010	YC-HT-03, YC-HT-04, YC-PN-01	Gán role và kiểm tra quyền server	Role thấp gọi trực tiếp API quản trị	Chưa chạy
LDMS-002	YC-TL-01..03	Upload và bảo toàn source	Sai loại, rỗng, hỏng, vượt giới hạn	Chưa chạy
LDMS-003	YC-ND-01..03, YC-PN-03	Tạo job OCR và theo dõi trạng thái	Job lỗi/timeout/restart	Chưa chạy
LDMS-004	YC-ND-03, YC-ND-04	Vấn bản đúng tài liệu/trang	Mapping thiếu/sai trang	Chưa chạy
LDMS-005	YC-ND-05, YC-PN-08	Lưu, mở lại nội dung đã sửa	Lỗi save/concurrency; source không đổi	Chưa chạy
LDMS-011	YC-TL-04, YC-TL-05	CRUD metadata và gán danh mục có sẵn	Thiếu trường bắt buộc, dữ liệu sai	Chưa chạy
LDMS-007	YC-PH-04	Tạo/lưu EPUB và mở bằng reader	Nội dung lỗi; validator fail; job fail	Chưa chạy
LDMS-013	YC-PH-01..03	Publish khi đủ điều kiện	Thiếu metadata/nội dung/quyền	Chưa chạy
LDMS-015	YC-TC-01..03, YC-PN-04	Full-text search và lọc quyền	Draft/private không xuất hiện; empty query	Chưa chạy
LDMS-016	YC-TC-04	Kết quả đủ thông tin và mở đúng tài liệu	Không kết quả, lỗi API, metadata thiếu	Chưa chạy
LDMS-008	YC-PH-05, YC-TC-05	Mở/đọc EPUB responsive	EPUB lỗi, mất phiên, viewport nhỏ	Chưa chạy
LDMS-014	YC-PH-06, YC-TC-06, YC-PN-02	Chỉ người có quyền đọc; không có nút download	API/URL trực tiếp, URL hết hạn, role không đủ	Chưa chạy
LDMS-026	YC-TL-06	Danh sách và trạng thái đúng	Lọc quyền, phân trang, empty/error state	Chưa chạy

Các story Nền có chỉ được đưa vào release khi có test riêng đặt; chúng không được dùng để thay thế evidence của 15 story Bắt buộc.

6. Kiểm thử phi chức năng

ID	NFR	Phương pháp	Chỉ số/Oracle cần chốt	Trạng thái
NFT-01	YC-PN-01	Authorization matrix ở UI và gọi API trực tiếp	100% negative case trọng yếu bị từ chối	Chưa chạy
NFT-02	YC-PN-02	Kiểm tra bucket private, signed URL và expiry	Không truy cập ẩn danh; URL hết hạn bị từ chối	Chưa chạy
NFT-03	YC-PN-03	Chạy OCR/EPUB và tương tác UI song song	UI không bị khóa; có status/error	Chưa chạy
NFT-04	YC-PN-04	Đo search trên DS-07, warm-up và nhiều lần chạy	Dataset, số lượt, P50/P95 và ngưỡng chốt trước UAT	Chưa chạy
NFT-05	YC-PN-05	Heuristic/usability checklist + UAT	Người dùng hiểu trạng thái/lỗi và hoàn thành luồng	Chưa chạy
NFT-06	YC-PN-06	Browser/device matrix	Matrix phải được chốt trước chạy	Chưa chạy
NFT-07	YC-PN-07	Review module boundaries và hướng dẫn setup	Thành viên mới chạy được theo hướng dẫn	Chưa chạy
NFT-08	YC-PN-08	Failure injection/restart/hash comparison	Source và save gần nhất không mất	Chưa chạy
NFT-09	YC-PN-09	Clean environment setup/smoke	Khởi chạy từ cấu hình repo, ghi thời gian	Chưa chạy
NFT-10	YC-PN-10	Audit trace Requirement→Story→PR→Test→UAT	Không thiếu link ở story Done	Chưa chạy
NFT-11	Accessibility	Keyboard, focus, label, contrast, zoom 200%	Không có lỗi chặn luồng core	Chưa chạy
NFT-12	Backup/restore	Restore drill database + object mapping	RPO/RTO demo được ghi và kết quả đạt	Chưa chạy

Kết quả hiệu năng/OCR phải kèm raw data và cách tính. Không chốt con số đạt trước khi đại diện liên quan thống nhất dataset và ngưỡng.

7. Kịch bản UAT đầu cuối

ID	Vai trò	Kịch bản	Kết quả chấp nhận	Trạng thái
UAT-01	Biên tập viên	Đăng nhập, upload DS-01, theo dõi OCR	Tệp được lưu; trạng thái rõ; không mất source	Chưa chạy
UAT-02	Biên tập viên	Đối chiếu trang, sửa và mở lại nội dung	Mapping đúng; thay đổi được giữ; source nguyên vẹn	Chưa chạy
UAT-03	Biên tập viên	Nhập metadata, gán danh mục, kiểm tra publish	Thiếu dữ liệu bị chặn và nêu lý do	Chưa chạy
UAT-04	Người có quyền xuất bản	Tạo EPUB, xác nhận và xuất bản	EPUB hợp lệ; trạng thái chuyển đúng; có audit	Chưa chạy
UAT-05	Độc giả có quyền	Tìm kiếm, mở kết quả và đọc	Chỉ thấy tài liệu được phép; reader dùng được	Chưa chạy
UAT-06	Người không đủ quyền	Tìm/gọi URL/API của private/draft	Không lộ metadata/nội dung/tệp	Chưa chạy
UAT-07	Biên tập viên	Job OCR/EPUB thất bại rồi retry	Lỗi rõ; retry truy vết được; dữ liệu không mất	Chưa chạy
UAT-08	Quản trị viên	Gán role và kiểm tra quyền mới	Quyền có hiệu lực đúng; hành động được ghi nhận	Chưa chạy

Mỗi kịch bản ghi người chạy, ngày, build, môi trường, dataset, actual result, defect liên quan và chữ ký/xác nhận. Bảng trên là kế hoạch, không phải kết quả.

8. Quản lý lỗi và ngoại lệ

Mức	Định nghĩa	Quy tắc release
Critical	Mất dữ liệu, lộ dữ liệu/tệp nghiêm trọng, hệ thống core không dùng được	Không release/UAT
High	Hỏng story Bắt buộc, bypass quyền, sai dữ liệu đáng kể	Phải sửa hoặc ngoại lệ có thẩm quyền
Medium	Có workaround, ảnh hưởng cục bộ	Có owner, target và đánh giá tác động
Low	Trình bày/tiện ích nhỏ	Có thể đưa backlog nếu không ảnh hưởng AC

Ngoại lệ phải ghi defect/test ID, phạm vi ảnh hưởng, rủi ro tồn dư, workaround, thời hạn và người chấp nhận. Developer không tự chấp nhận ngoại lệ bảo mật, dữ liệu hoặc nghiệp vụ.

9. Evidence Index

Evidence ID	Story/NFR	Build/commit	Test report	Môi trường/dataset	Kết quả	Reviewer/UAT	Trạng thái
Chưa có evidence được xác minh	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa chạy	Chưa ghi nhận	Đang theo dõi

Evidence ID dùng định dạng `EVD-YYYYMMDD-NN`. Artifact có thể là report máy, raw log đã che bí mật, screenshot, video ngắn, biên bản hoặc link CI. Chỉ link tồn tại và truy cập được mới được ghi.

10. Vai trò, lịch và báo cáo

Hoạt động	R	A	C/I
Test design và evidence index	QA Lead	PM	Developer, nghiệp vụ
Unit/component test	Developer	Technical Lead	QA
Integration/security/recovery	Backend/DevOps/QA	Solution Architect	PM
UAT preparation	QA + PM	Đại diện nghiệp vụ	Nhóm
UAT decision	Đại diện nghiệp vụ	Đại diện nghiệp vụ	PM, QA

- Tuần 2–3: chốt dataset, test design và PoC.
- Tuần 4–9: kiểm thử liên tục theo card; regression sau tích hợp.
- Tuần 9: chốt browser/device matrix, UAT dataset và ngưỡng NFR.
- Tuần 10: system test, security/recovery và defect triage.
- Tuần 11: UAT, regression cuối, evidence audit và release decision.

11. Truy vết và phê duyệt

Nguồn yêu cầu: [SRS](#), [Backlog](#), [Architecture](#), [SOW](#), [Quality Plan](#) và [Operations–Security Plan](#).

Vai trò	Người	Quyết định	Ngày
QA Lead	Nguyễn Quang Thái	Chờ xem xét kế hoạch	Chưa xác nhận
Project Manager	Mạch Quốc Tấn	Chờ xem xét kế hoạch	Chưa xác nhận
Đại diện nghiệp vụ Thư viện	Chưa chỉ định bằng tên	Chờ duyệt UAT	Chưa xác nhận